AUDITORÍA INTEGRAL DE ARQUITECTURA, FLUJOS OPERATIVOS Y DIAGNÓSTICO DE FUNCIONALIDADES

Sistema POS Multi-Empresa • Evaluación Técnica, Flujos de Negocio, Kardex, Ventas, Cajas, Monedas y Reportes

Versión del Sistema: Laravel 13 / PHP 8.4 | **Arquitectura:** Multi-Tenant (Empresas) | **Fecha de Emisión:** Noviembre 2026

Esquema Monetario: Bimonetario (USD / VES) | **Motor UI:** Blade + Bootstrap 5 + jQuery | **Estado Suite:** 148 Tests Aprobados

1. Resumen Ejecutivo y Diagnóstico Global

El sistema analizado corresponde a una plataforma robusta de **Punto de Venta (POS), Facturación, Control de Inventario y Cuentas por Cobrar/Pagar** construida bajo el patrón Multi-Empresa. Cada empresa física o jurídica opera de forma aislada mediante el identificador `empresa_id`, garantizando segregación estricta de almacenes, productos, cajas, turnos, clientes y comprobantes contables.

> **Hallazgo Clave del Diagnóstico:**
> El núcleo transaccional (POS, Kardex, Recepciones, Cajas y CXC) está completamente implementado y cuenta con una arquitectura bimonetaria de alta precisión basada en **Dólares Americanos (USD)** como divisa contable de costo/base y **Bolívares (VES)** como moneda de curso legal/fiscal mediante tasa oficial del BCV. Sin embargo, existen **incongruencias en la configuración de divisas** (EUR y COP aparecen en tablas y vistas pero carecen de soporte en la lógica de negocio) y elementos de código huérfano que se detallan exhaustivamente en este informe.

2. Seguridad, Usuarios, Roles y Permisos

La seguridad del sistema está gobernada por **Spatie Laravel-Permission** combinada con la tabla pivote `empresa_user`. Un usuario puede pertenecer a una o múltiples empresas, pero en cada momento opera bajo una única **Empresa Activa** fijada en su sesión.

Jerarquía de Roles

Rol	Alcance Operativo	Capacidades y Restricciones
SuperAdmin	Acceso Global Absoluto	Gestión total del sistema. Es el **único rol** con permisos para crear/editar Empresas (`empresas.*`) y Catálogo Global de Métodos de Pago (`metodos_pago.*`). Tiene bypass de permisos y puede operar en cualquier sucursal o caja.

Rol	Alcance Operativo	Capacidades y Restricciones
Admin	Administrador de Empresa	Control total dentro de la empresa asignada: productos, compras, kardex, motos, servicios, vendedores, usuarios de su sede, reportes gerenciales y apertura/cierre de cajas. **No puede** crear nuevas empresas ni alterar los métodos de pago globales.
Operador	Cajero / Facturador	Rol base parametrizable. Por defecto no tiene permisos masivos; se le asignan permisos granulares como `pos.acceso`, `ventas.crear`, `cajas.aperturar`, `cajas.cerrar` y `clientes.ver`.
Vendedor	Asesor de Salón / Preventista	Posee únicamente los permisos `pos.acceso` y `pos.preventa`. **Qué puede hacer:** Ingresar al POS, consultar catálogo, armar pedidos de clientes y guardarlos en "Ventas en Espera" (preventa). **Qué NO puede hacer:** No puede facturar definitivamente, no puede cobrar dinero, ni abrir cajas registradoras, ni procesar devoluciones.

3. Flujo Operativo de Vendedores y Comisiones

El sistema cuenta con un flag en cada empresa llamado `maneja_vendedores`. Cuando está activo, se habilita el módulo de vendedores, la selección obligatoria u opcional de asesor en el cobro del POS y el módulo de comisiones.

1. **Registro del Vendedor:**
Se registra en el catálogo con Cédula/RIF, nombre, teléfono, correo y un **porcentaje de comisión (%)** fijo. Opcionalmente se vincula con una cuenta de usuario (`users.id`) si el vendedor también opera el sistema.

2. **Preventa en Espera (Vendedor en Salón):**
El asesor inicia sesión con su rol Vendedor, entra al POS, busca al cliente o carga sus datos rápidos, añade los productos o servicios al carrito y pulsa **"Pausar Venta / En Espera"**. La orden queda guardada en la base de datos vinculada a su código de vendedor.

3. **Cobro en Caja y Congelación de Comisión:**
El cliente pasa a la caja registradora. El cajero abre **"Ventas en Espera"**, recupera la orden del vendedor, procesa el cobro (contado o crédito) y emite la factura. En ese instante exacto, la comisión se **congela** en la tabla `ventas` :

   - `ventas.comision_porcentaje` : % pactado con el vendedor al momento de la venta.
   - `ventas.comision_monto_usd` : Monto en USD calculado sobre el **subtotal neto sin IVA** (evitando comisionar sobre impuestos).
   - `ventas.comision_monto_bs` : Equivalente en Bolívares a la tasa de la factura.

4. **Liquidación y Reportes de Rendimiento:**
Desde el módulo `/reportes/vendedores` la administración consulta las ventas brutas, ventas netas, comisiones devengadas, ranking de asesores y puede exportar la relación a PDF o Excel para la nómina de comisiones.

4. Ciclo de Cajas, Turnos y Métodos de Pago

El sistema implementa una rigurosa máquina de estados para cajas registradoras con el objetivo de evitar descuadres, fugas de efectivo o pagos sin trazabilidad.

> **Reglas de Integridad y Concurrencia de Cajas:**
>
> - **Regla 1:** Un cajero (usuario) solo puede tener **1 turno abierto a la vez** en una empresa.
> - **Regla 2:** Una caja física registradora solo puede tener **1 turno abierto a la vez**.
> - **Regla 3:** El POS **bloquea el cobro** si el usuario no tiene turno activo asignado (los administradores con permiso especial pueden seleccionar la caja activa).

Fases del Turno de Caja

Fase	Acción Realizada	Impacto en Datos
1. Apertura de Turno	El cajero ingresa saldo base inicial en USD y saldo base en Bs.	Se crea registro en `caja_turnos` con estado `abierta` , fecha/hora y usuario de apertura.

Fase	Acción Realizada	Impacto en Datos
2. Movimientos de Caja	Ingresos adicionales de caja chica o egresos (gastos menores, viáticos, pagos express).	Se registran en `caja_movimientos` especificando tipo (`ingreso` / `egreso`), moneda (USD/BS), monto y motivo detallado.
3. Ventas & Cobros POS	Cobro de facturas y recepción de pagos combinados multimoneda.	Se generan registros en `venta_pagos` enlazados a la venta y atribuidos al `caja_turno_id` activo.
4. Abonos a CXC	Clientes que pagan deudas de ventas a crédito anteriores en la caja.	El abono en `cxc_abonos` queda asociado al `caja_turno_id` , sumando al efectivo real de la sesión.
5. Corte X (Auditoría)	Auditoría ciega o en vivo sin cerrar la caja.	Emite reporte en pantalla o ticket térmico 80mm con totales parciales por forma de pago, sin alterar el estado del turno.
6. Cierre Z (Cierre Final)	El cajero declara el conteo físico de dinero en gaveta (Monto Cierre USD y Bs).	El sistema compara el conteo contra el saldo teórico del sistema y determina: **EXACTO** , **SOBRANTE** o **FALTANTE** . Genera ticket térmico formal 80mm con firmas de cajero y supervisor, congelando el turno como `cerrada` .

5. Funcionamiento del Kardex (Libro Mayor de Inventario)

El Kardex es el corazón del control de stock del sistema. Funciona como un **libro mayor inmutable de partida doble** implementado en `KardexClass`. Ningún registro del Kardex puede ser editado ni borrado manualmente. Toda corrección de inventario debe realizarse mediante un nuevo movimiento de contraasiento.

Modelo Dual: Existencia Actual vs Asiento Histórico

El sistema separa el **saldo en vivo** del **histórico de transacciones**:

- `producto_stock_almacenes`: Guarda el saldo consolidado por producto y almacén (`cantidad_actual`, `cantidad_reservada`).
- `kardex`: Registra cada movimiento con `stock_anterior`, `cantidad` y `stock_nuevo`, garantizando auditoría paso a paso.

Matriz de Movimientos de Kardex

Tipo de Movimiento	Efecto	Documento Origen	Comportamiento Operativo
`entrada_recepcion`	+ ENTRADA	Recepción de Compra (`recepciones`)	Ingresa mercancía comprada a proveedores al almacén seleccionado. Actualiza el costo de adquisición promedio del producto y genera cuenta por pagar (CXP) si la compra fue a crédito.
`salida_venta`	- SALIDA	Factura POS (`ventas`)	Al procesar una venta en el POS, descuenta automáticamente la cantidad vendida del almacén asignado a la caja/sucursal. En productos con serial único, cambia el serial a estado `vendido`.
`traslado_salida` y `traslado_entrada`	± TRASLADO	Comprobante de Traslado (`movimientos_inventario`)	Movimiento atómico de doble asiento entre dos almacenes de la misma empresa (ej. de Bodega Principal a Piso de Venta). Descuenta del almacén de origen y suma simultáneamente en el almacén de destino.
`ajuste_positivo` / `ajuste_negativo`	± AJUSTE	Ajuste Físico de Stock (`movimientos_inventario`)	Registrado por administradores para corregir diferencias encontradas durante tomas físicas de inventario (mermas, roturas, conteos sobrantes o faltantes). Exige justificación obligatoria.
`anulacion_venta`	+ REINGRESO	Devolución de Venta (`devoluciones_venta`)	Al anular o devolver una venta total o parcialmente, el sistema reincorpora los productos devueltos al almacén donde salieron y reactiva el serial a estado `disponible`.

> **Exclusión de Servicios:** Los ítems configurados como `tipo = servicio` (mano de obra, fletes, instalaciones) **no afectan el Kardex ni poseen stock**. Sus ventas se registran en los reportes de ingresos y rentabilidad con costo cero o costo fijo, sin alterar almacenes físicos.

6. Anatomía de una Venta: Contado vs Crédito

El proceso de venta en el POS (`PosController@guardar` ? `VentaClass@procesarVenta`) sigue un flujo transaccional atómico envuelto en `DB::transaction` . A continuación se desglosa la comparación técnica y funcional de ambas modalidades:

Parámetro / Fase	Venta al Contado	Venta a Crédito
Identificación del Cliente	Permite cliente genérico ("Consumidor Final" `V-00000000`) o cliente registrado.	**RESTRICCIÓN ESTRICTA:** No permite Consumidor Final. Requiere obligatoriamente un cliente formalmente identificado con Cédula/RIF, nombre, dirección y teléfono para trazabilidad de cobro.
Lógica de Pagos en POS	El cliente paga el 100% o un monto mayor al total mediante uno o varios métodos de pago (Efectivo $, Efectivo Bs, Punto, Pago Móvil, Zelle). Si excede el monto, se calcula **Vuelto en USD y Bs**.	El cliente puede pagar un **anticipo/inicial** (ej. 30% del total) o pagar 0. El sistema calcula automáticamente el `saldo_pendiente_usd` y `saldo_pendiente_bs` .
Condición y Vencimiento	`condicion_pago = contado` . Sin plazo de vencimiento.	`condicion_pago = credito` . Se registran `dias_credito` (ej. 7, 15, 30 días) y se fija `fecha_vencimiento` calculada automáticamente.
Impacto en Inventario	Descuenta Kardex (`salida_venta`) y actualiza seriales a `vendido` de forma inmediata.	**Mismo impacto:** El inventario se descuenta en firme en el instante de emitir la factura para reservar la mercancía entregada.
Generación en Finanzas	No genera cuenta por cobrar. Queda totalmente saldada (`estado = completada`).	Crea un registro en la tabla `cuentas_por_cobrar` con estado `pendiente` (si no dio inicial) o `parcial` (si dio inicial), vinculada a la factura y cliente.
Ciclo Posterior de Cobro	Finalizado.	Pasa al módulo `/cuentas-por-cobrar` , donde se realizan abonos individuales o generales (FIFO), emitiendo comprobantes de pago e impactando la caja del turno activo.
Comprobante Emitido	Ticket Térmico 80mm o Factura Carta indicando montos pagados y vuelto entregado.	Ticket o Factura indicando condición Crédito, plazo, fecha tope de pago y saldo restante por pagar.

7. Diagnóstico de Monedas: Incongruencias y Realidad del Sistema

> **Respuesta a la Consulta del Usuario sobre Monedas:**
> El usuario detectó que en Configuración aparecen 3 o 4 monedas (USD, EUR, COP, etc.) a pesar de que el sistema fue concebido para operar con 2 monedas (Dólar $ y Bolívares Bs.). Tras la auditoría del código fuente, **se confirma que existe una incongruencia técnica y funcional evidente**. A continuación se explica en detalle qué ocurre:

La Realidad Técnica: El Sistema es 100% Bimonetario (USD / VES)

A nivel de base de datos y lógica financiera, **todas las tablas transaccionales del sistema tienen únicamente pares de columnas bimonetarias**:

- `ventas`: `total_usd`, `total_bs`, `monto_pagado_usd`, `monto_pagado_bs`, `vuelto_usd`, `vuelto_bs`.
- `venta_detalles`: `costo_unitario_usd`, `costo_unitario_bs`, `precio_unitario_usd`, `precio_unitario_bs`.
- `kardex`: `costo_unitario_usd`, `costo_unitario_bs`.
- `recepciones`: `monto_total_usd`, `monto_total_bs`, `tasa_cambio`.
- `cuentas_por_cobrar` y `cuentas_por_pagar`: `monto_total_usd`, `monto_total_bs`, `saldo_pendiente_usd`, `saldo_pendiente_bs`.
- `caja_turnos`: `monto_inicial_usd`, `monto_inicial_bs`, `monto_cierre_usd`, `monto_cierre_bs`.

¿De dónde salieron las 3 o 4 monedas en Configuración?

En el servicio `App\Service\Empresa\ConfiguracionEmpresaClass.php` (líneas 16-41) se dejó una plantilla predeterminada con las siguientes monedas:

Código	Moneda	Símbolo	Estado en el Sistema	Uso Real en la Operación
USD	Dólar Estadounidense	$	**ACTIVA (MONEDA BASE)**	**100% Operativa:** Es la moneda patrón de precios de costo, márgenes de ganancia y valuación contable.
VES	Bolívar Venezolano	Bs.	**ACTIVA (MONEDA LEGAL)**	**100% Operativa:** Moneda de curso legal. Toda venta en el POS se convierte de USD a VES usando la tasa de cambio oficial de la empresa.
EUR	Euro Europeo	€	**INCONGRUENCIA / CÓDIGO MUERTO**	**NO OPERATIVA:** Se inicializa en la tabla `empresa_monedas` con `estado = false`. Si un usuario la activa en la interfaz y le coloca tasa, **el sistema no la usa en ninguna parte**. Ni el POS, ni el Kardex, ni los reportes tienen columnas para liquidar en Euros.
COP	Peso Colombiano	COP$	**INCONGRUENCIA / CÓDIGO MUERTO**	**NO OPERATIVA:** Ocurre exactamente lo mismo que con el Euro. No existe lógica para registrar productos en pesos colombianos ni convertir los totales del POS a COP.

Conclusión del Análisis Monetario:
Las monedas Euro (EUR) y Peso Colombiano (COP) son **remanentes decorativos o funcionalidades incompletas** que confunden al usuario. El sistema está 100% optimizado y diseñado para el modelo **Bimonetario Venezolano: Precios base en USD y Facturación/Cobro en Bolívares (VES) y Dólares (USD)**. Se recomienda formalmente ocultar o eliminar EUR y COP de la pantalla de configuración para evitar confusiones operativas.

8. Catálogo Completo de Reportes del Sistema

El sistema cuenta con un centro de reportería gerencial y reportes operativos térmicos en `ReporteController` y `ReporteVendedorController`:

Reporte	Contenido y Filtros	Formatos Disponibles	Ruta / Ubicación
1. Ingresos y Métodos de Pago	Desglose de cobranzas por fecha, caja y método de pago (Efectivo, Pago Móvil, Punto, Zelle). Totaliza montos en USD y Bs.	Vista Previa • PDF • Excel CSV	`/reportes/ingresos`
2. Cartera de Créditos (CXC / CXP)	Antigüedad de saldos (Al día, Por vencer, Mora >30 días, Mora >60 días). Detalle por cliente o por proveedor.	Vista Previa • PDF • Excel CSV	`/reportes/creditos`
3. Inventario y Valuación	Valor total del stock a precio de costo y venta detal. Alerta de productos bajo stock mínimo y ranking de más vendidos.	Vista Previa • PDF • Excel CSV	`/reportes/inventario`
4. Rentabilidad Comercial	Márgenes brutos de utilidad ($ y %) calculando: (Precio Venta - Costo Adquisición). Análisis de ganancias por línea.	Vista Previa • PDF • Excel CSV	`/reportes/rentabilidad`
5. Stock por Almacenes	Matriz consolidada de existencias físicas distribuidas por cada almacén, depósito o piso de venta.	Vista Previa • PDF • Excel CSV	`/reportes/stock-almacenes`
6. Rendimiento de Vendedores	KPIs de ventas por asesor, facturas generadas, comisiones devengadas y ranking de eficiencia comercial.	Vista Previa • PDF • Excel CSV	`/reportes/vendedores`
7. Corte X (Arqueo Parcial)	Auditoría ciega del turno de caja en caliente. Agrupa cobros por método de pago sin cerrar la caja.	Ticket Térmico 80mm • Pantalla	`/cajas/turnos/{id}/imprimir-x`
8. Cierre Z (Cierre de Caja)	Declaración física de valores en caja, cálculo de faltantes/sobrantes y firmas de cierre formal.	Ticket Térmico 80mm • Pantalla	`/cajas/turnos/{id}/imprimir-z`
9. Comprobantes Kardex	Trazabilidad de traslados de almacén y ajustes manuales de inventario con motivo y usuario responsable.	Comprobante Impreso	`/kardex/comprobante/{id}`

9. Hallazgos de Código Muerto, Funcionalidades Incompletas y Deuda Técnica

Durante la auditoría profunda de la base de datos, rutas, controladores, servicios y plantillas Blade, se identificaron los siguientes puntos que **no se usan, están incompletos o presentan inconsistencias**:

1. Monedas EUR y COP Incompletas (Monedas Fantasma):
Como se demostró en la Sección 7, los registros de EUR y COP en `empresa_monedas` y la pantalla de configuración son código huérfano. No tienen campos en las tablas transaccionales ni lógica de cálculo en el POS.
Recomendación: Eliminar EUR y COP del seeder y de la vista de configuración, dejando únicamente la tasa oficial de conversión USD ? VES.

2. Permiso 'logs.ver' sin Módulo de Auditoría:
En `RolesYPermisosSeeder.php` se registra el permiso `logs.ver` y se asigna al SuperAdmin. Sin embargo, no existe ninguna ruta, controlador ni vista Blade para consultar logs de auditoría o historial de acciones.
Recomendación: Implementar un visor de actividades o remover el permiso para mantener limpia la matriz de seguridad.

3. Componentes Blade Huérfanos:
En la carpeta `resources/views/Sistema/components/` existen archivos heredados como `modal.blade.php`, `select2.blade.php` y `card-stat.blade.php` que ya no se utilizan en ninguna pantalla porque fueron reemplazados por los componentes Blade anónimos oficiales de la arquitectura: `<x-modal>`, `<x-select2>`, etc.
Recomendación: Archivar o eliminar estos archivos huérfanos para evitar confusión a futuros desarrolladores.

4. Catálogo de Métodos de Pago Global vs Local:
La tabla `metodos_pago` es global (sin `empresa_id`) y sus rutas están protegidas con `role:SuperAdmin`. Esto significa que una empresa individual o franquicia no puede agregar métodos de pago locales (por ejemplo, cuentas bancarias o billeteras propias) sin la intervención del SuperAdmin del sistema.
Recomendación: Si el sistema es utilizado por franquicias o empresas con diferentes bancos, evaluar permitir parametrizar cuentas o métodos por empresa.

5. Estado General de los Módulos Operativos Principales:
Fuera de los 4 puntos anteriores, **todos los módulos críticos del sistema (POS, Facturas, Clientes, Proveedores, Almacenes, Categorías, Productos, Motos y Seriales, Recepciones, Kardex, Cajas y Turnos, CXC, CXP, Vendedores y Reportes) están 100% operativos, integrados entre sí y pasan todas las pruebas automatizadas de integración**.